UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DARWIN SANTIAGO ALDAS SALAZAR
MAGISTER EN GESTIÓN INDUSTRIAL Y SISTEMAS PRODUCTIVOS
INGENIERO INDUSTRIAL

DONALD EDUARDO REYES BEDOYA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura PROBABILIDAD Y ESTADISTICA **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-03	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 3 **Nivel** TERCERO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase) 3	**Componente de docencia por ciclo académico** 48	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo** 96
Horas de tutoría académica semanales 1	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico** 16	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico** 0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar estadística descriptiva e inferencial en la solución de fenomenos aleatorios.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Manejar apropiadamente información estadística de fenómenos masivos, para datos no agrupados y agrupados. (Tablas de distribución de frecuencias)

2.- Operar los principios y leyes de la teoría elemental de probabilidades para fenómenos aleatorios, y análisis combinatorio.

3.- Aplicar apropiadamente distribuciones probabilísticas de carácter discreto y continuo, muestreo y pruebas de hipótesis

4.- Correlacionar y proyectar regresionalmente fenómenos estadísticos como técnicas de inferencia estadística.

Contribución de la asignatura

El módulo de Probabilidad y Estadística pretende fortalecer la generación de destrezas en el futuro profesional de Ingeniería de Software, para el entendimiento y manejo de fenómenos aleatorios masivos, utilizando métodos y procesos estadísticos y probabilísticos, aplicados en la toma de decisiones (estadística), aportando así efectivamente en el perfil del egresado, con una herramienta tan importante como es el manejo apropiado de datos, mucho más en la época de acelerado desarrollo tecnológi

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Aplicación de la estadística descriptiva	*Estadística Descriptiva. Tablas de distribución de frecuencias. Grafos estadísticos. Medidas de tendencia central. Medidas de desviación y dispersión. Sesgo y curtosis.	36	Los estudiantes utilizan la metodología estadística para análisis de fenómenos masivos. Caracterizan datos por tendencia central, desviación y dispersión, sesgo y curtosis. Levantan e interpretan grafos estadísticos
U.2	Teoría elemental de Probabilidades	*Probabilidad elemental Clasificación de Eventos aleatorios. Eventos compuestos. Suma y producto de probabilidades. Probabilidad y condicional. Teorema de Bayes.	36	: Los estudiantes utilizan variables aleatorias, discriminan y califican eventos probabilísticos, calculan probabilidades de eventos compuestos, y utilizan análisis combinatorio
	Análisis combinatorio	Principio fundamental de combinatoria. Permutaciones, variaciones, combinaciones y sus variantes		
U.3	Distribuciones probabilísticas discretas	*Distribución de Probabilidades. Distribuciones de Bernoulli, Poisson, hipergeométrica, binomial, geométrica.	36	Los estudiantes discriminan y manejan apropiadamente distribuciones probabilísticas discretas y continuas, realizan distribuciones muestrales y ensayan pruebas de hipótesis
	Distribuciones probabilísticas continuas	Distribución normal o de Gauss. Distribución normal en variables discretas.		
	Muestreo y prueba de hipótesis	Teorema de límite central. Distribuciones de medias y proporciones. Hipótesis estadísticas. Estimaciones por intervalos de confianza		
U.4	Regresión y Correlación lineal y no lineal	Análisis de regresión. Mínimos cuadrados para ajustes de curvas. Correlación simple. Ajustes lineales y no lineales.	36	Los estudiantes correlacionan y proyectan regresionalmente fenómenos estadísticos aleatorios, como técnica de inferencia estadística
	Evaluación de la correlación estadística	Variación explicada, inexplicada y total. Coeficientes de correlación y determinación. Error de la estimación.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica estadística descriptiva e inferencial en la solución de fenomenos aleatorios.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Método expositivo Aprendizaje Basado en Problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Monroy Saldivar, Salvador	2024	Estadística y probabilidad	1	Grupo Editorial Éxodo	México Ciudad de México	40	278	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Probabilidades. Teoría y Ejercicios							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/275763?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GarcÃƒÂa Barco, Liliana Montoya Conde, Luisa MarÃƒÂa	2025	Estadística descriptiva y fundamentos de probabilidad con R, RStudio y Geogebra	1	Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Colombia Cundinamarca	40	202	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Conceptos basicos de estadistica descriptiva y ejercicios con paquetes informáticos							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/291822?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Grisales Aguirre, AndrÃƒÂ©s Mauricio	2019	Estadística descriptiva y probabilidad con aplicaciones en EXCEL y SPSS	1	Ecoe Ediciones	Colombia Bogota	40	238	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Distribuciones de frecuencia y representación gráfica de datos							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/125755?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 14 2026